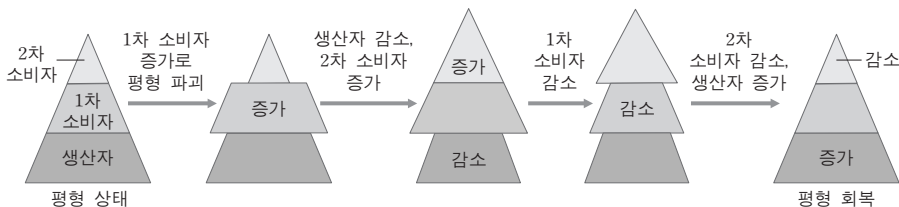




(3) 생태계의 평형

- ① 생태계의 평형 : 생태계를 구성하는 생물의 종류, 개체수, 물질의 양 등이 일정한 수준을 유지하여 균형을 이루고 있는 상태를 생태계 평형이라고 한다.
- ② 생태계 평형 유지의 원리 : 생태계는 환경 요인이나 개체수의 급격한 변동에 의해 일시적으로 파괴되어도 다시 평형을 회복하는 자기 조절 능력이 있다.
 - 생태계의 평형은 먹이 연쇄가 기초가 되며, 생물 종이 다양하고 먹이 그물이 복잡할수록 평형이 잘 유지된다.
 - 빛, 온도, 물 등의 무기 환경 요인은 생물 개체수의 무한정한 증가를 억제하여 생태계의 평형이 유지되도록 한다.



생태계의 평형이 유지되는 원리

- ③ 생태계의 평형 파괴 : 생태계의 자기 조절 능력의 한계를 넘는 외부 요인이 작용하면 평형이 깨어지고 생태계 전체가 파괴될 수도 있다. 자연 재해(화산 폭발, 홍수, 지진 등), 귀화 생물, 인간에 의한 무분별한 개발 등이 있다.
- (4) 생태계에서 물질의 순환과 에너지의 흐름 : 생물체를 구성하는 탄소, 질소, 인 등의 물질은 생물 군집과 무기 환경 사이를 끊임없이 순환한다. 생물 군집을 유지하는 에너지의 근원인 태양 에너지는 생산자에 의해 화학 에너지로 전환된 후 다른 생물체에 이용되고, 생물의 호흡을 통해 열에너지로 소실된다. 따라서 에너지는 순환하지 않고 한 방향으로 흐른다.

2 인간과 생태계

- (1) 생태계에서 인간의 위치 : 원시 사회에서는 수렵, 채집 생활을 통한 단순한 소비자의 위치에서 농경 사회, 산업 사회를 거치면서 자연 환경을 개발하고 변화시키는 위치가 되었다.

(2) 자원의 이용

- ① 생물 자원 : 생물로부터 얻는 농산 자원, 임산 자원, 축산 자원, 수산 자원 등이 있다. 재생산이 가능하므로 관리를 통해 지속적으로 이용할 수 있다.
- ② 에너지 자원 : 석유, 석탄, 천연 가스 등의 화석 연료는 매장량이 한정되어 있고, 빠른 속도로 고갈되고 있으므로 태양 에너지, 풍력 에너지 등 대체 에너지 자원의 개발이 시급하다.

(3) 인간의 활동과 생태계의 파괴

- ① 농경에 의한 생태계의 단순화 : 인간이 식량을 경작하는 과정에서 다양한 생물 종으로 구성된 안정된 생태계를 몇 종의 생물만으로 구성된 단순한 인공 생태계로 변화시킨다.
- ② 환경 오염과 생태계의 파괴 : 산업의 발달로 인해 공장이나 자동차에서 발생한 각종 오염 물질은 생태계를 파괴한다.

날개 평가

- 1 생태계의 평형은 가 기초가 되며, 생물 종이 하고 이 복잡할수록 평형이 잘 유지된다.

- 2 생태계에서 1차 소비자의 수가 증가하면 일시적으로 생산자는 하고, 2차 소비자는 한다.

- 3 생태계에서 은 순환하고, 는 한 방향으로 흐른다.

- 4 생태계 에너지의 근원은 에너지이며, 생산자에 의해 에너지로 전환된 후 다른 생물체에 이용되고, 생물의 호흡을 통해 에너지로 전환된다.

- 5 원시 사회에서 인간은 수렵, 채집 생활을 통한 단순한 의 위치였다.

- 6 석유, 석탄 등의 연료는 매장량이 한정되었으므로 태양 에너지, 풍력 에너지 등 에너지 자원의 개발이 필요하다.

정답

- 1 먹이 연쇄, 다양, 먹이 그물
- 2 감소, 증가
- 3 물질, 에너지
- 4 태양, 화학, 열
- 5 소비자
- 6 화석, 대체

